

Hoja de Trabajo 1

Instrucciones

- Esta es una actividad en grupos de no más de 4 integrantes.
 - Recuerden **unirse al grupo de canvas**
- No se permitirá ni se aceptará cualquier indicio de copia. De presentarse, se procederá según el reglamento correspondiente.
- Tendrán hasta el día indicado en Canvas.
 - No se confíen, aprovechen el tiempo en clase para entender todos los ejercicios y avanzar lo más posible.
- **NOTA:** Limiten el uso de IA generativa. Intenten primero buscar en fuentes de internet y si en verdad necesitan usarla, asegúrense de **colcar el prompt** que utilizan para cada task donde corresponda, así como una explicación de por qué ese prompt funcionó.

Task 1

Responda las siguientes preguntas de forma clara, concisa y argumentada. No basta con definir: se espera que usted conecte el concepto con sus implicaciones prácticas o estratégicas.

1. Elija un sistema real de su área de interés (puede ser de banca, telecomunicaciones, salud, videojuegos, robótica u otro). Identifique y justifique para ese sistema: (a) qué representa el estado S_t , (b) qué acciones componen el espacio $\mathcal{A}$, (c) cómo diseñaría la función de recompensa R , y (d) si el entorno es totalmente observable o parcialmente observable, y por qué.
2. Para el sistema que eligió, argumente qué valor de γ sería más apropiado y por qué. Incluya al menos un ejemplo numérico que ilustre las consecuencias de elegir γ alto versus γ bajo para ese dominio específico.
3. Describa en lenguaje natural una política determinista y una política estocástica para su sistema elegido. ¿En qué escenario preferiría una política estocástica sobre una determinista?

Task 2

Ejecute el script de Python proporcionado en el material de clase (semana_1.py). Realice las siguientes modificaciones y reporte sus observaciones:

1. Cambie GAMMA a 0.5 y a 0.99. ¿Cómo cambia el retorno G_0 promedio entre episodios?
2. Agregue un nuevo TRAP_STATE en la posición (0, 3). ¿Cómo afecta esto la distribución de retornos?
3. Modifique la recompensa por paso de -1 a -0.1. ¿Qué efecto tiene en el comportamiento del agente?

Para cada modificación, incluya el output del script y una explicación de una a tres oraciones conectando el resultado con los conceptos de la clase.

Entregas en Canvas

1. Documento PDF con las respuestas a cada task
2. Archivo .ipynb, o link a repositorio de GitHub (**No se acepta entregas en otros medios**)
 - a. El código debe estar comentado explicando la relación con las fórmulas de las diapositivas.



Evaluación

1. [1.0 pt] Task 1

2. [2.0 pt] Task 2

Total: 3.0 pts